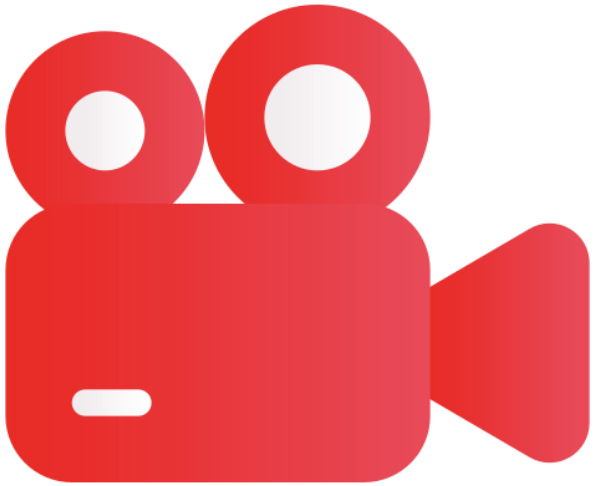
모바일프로그래밍

프로젝트 기획서

커스텀 ListView 기반의 영화 예매 앱

2023111439 소프트웨어융합학과 배서연



01 서론

1. 프로젝트 개요
2. 현행 시스템 분석
3. 개발 목적 및 배경

02 시스템 설계

1. 핵심 구현 논리
2. 메뉴 트리
3. 주요 화면 설계

03 구현 및 결과

1. 핵심 구현 논리
2. 개발 결과 및 시연

04 프로젝트 관리

1. 개발 일정 및 인건비
2. 향후 발전 방안
3. 결론 및 마무리

01 서론

1. 프로젝트 개요

프로젝트명	MOVIE TIME
개발 목표	커스텀 ListView 기반의 영화 예매 앱 구현
개발 플랫폼	모바일 앱, 안드로이드 스튜디오 개발
주요 기능	직관적인 정렬 및 필터링, 실시간 좌석 관리, 예고편 외부 사이트 연동

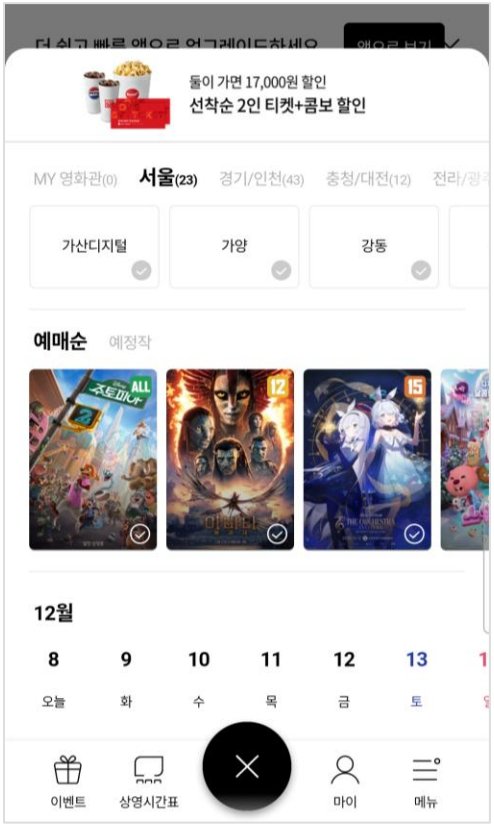
01 서론

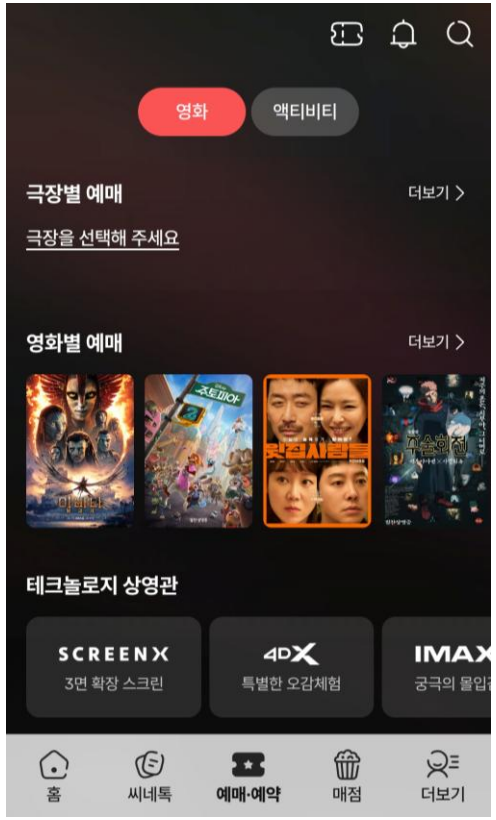
2. 현행 시스템 분석

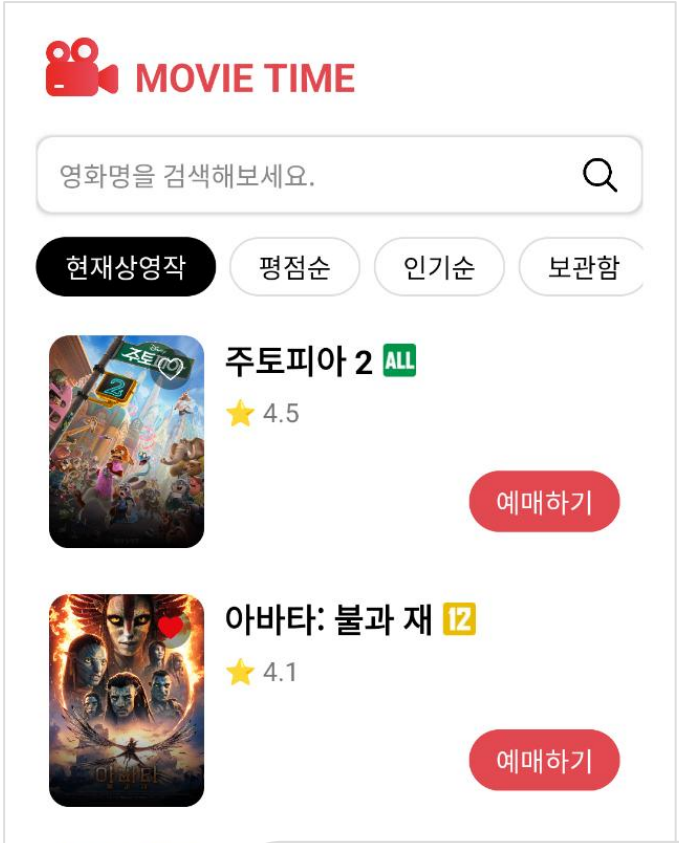
문제점 1	문제점 2
기존 앱의 복잡한 UI 및 긴 예매 절차로 인한 사용자 피로도 증가	원하는 영화 정보를 즉시 파악하기 어렵고 정보량이 방대함

01 서론

3. 개발 목적 및 배경







사용자 불편을 해소하고,
효율적인 모바일 서비스

02 시스템설계

1. 핵심 구현 논리

영화 목록 조회

상세 정보 제공

좋아요 기능

예매 기능

영화 정보

제목

포스터 이미지

연령 제한

개봉일

러닝타임

장르

.

.

.

Main Activity

MovieDeatail Activity

Reserve Activity

Reserve Complete Activity

02 시스템설계

2. 메뉴 트리

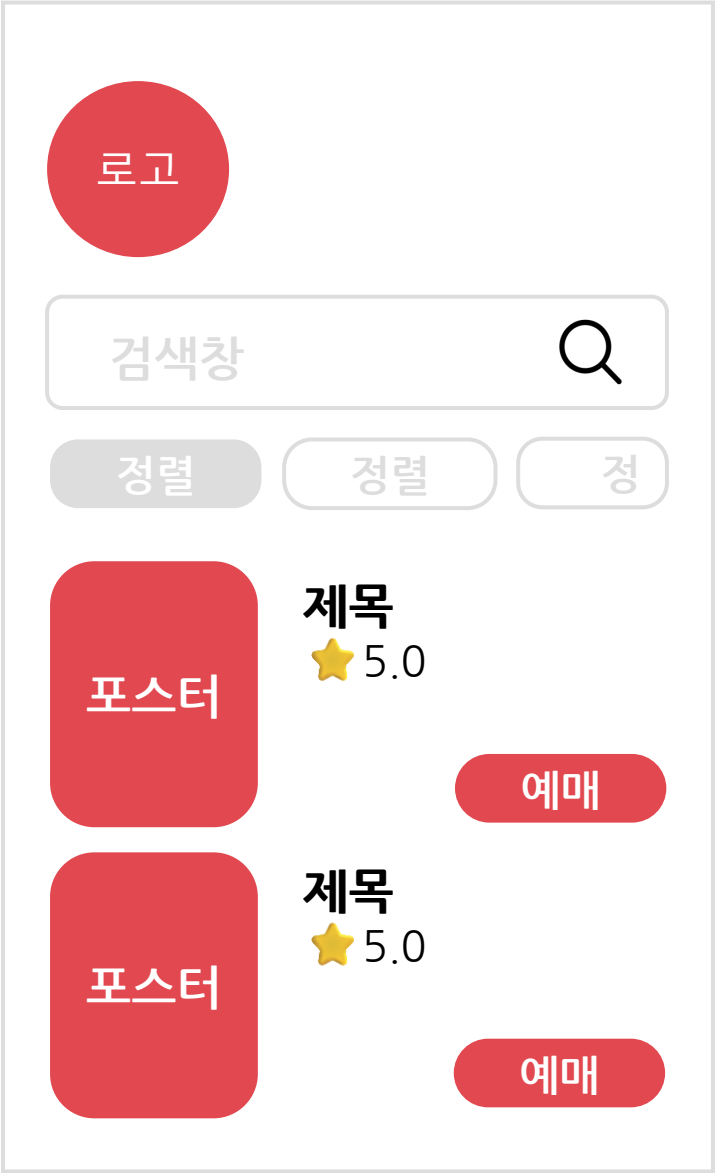
02 시스템 설계

3. 주요 화면 설계

목표

정보 탐색 시간 단축 및 다양한
기준의 빠른 필터링 제공

정렬/필터 탭: 상단에 '현재상영작', '평점순', '인기순', '보관함', '예매내역' 탭을 배치하여 쉽게 정렬을 변경하도록 설계
목록 구성: Custom ListView와 Custom Adapter를 사용하여 핵심 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 가독성 향상



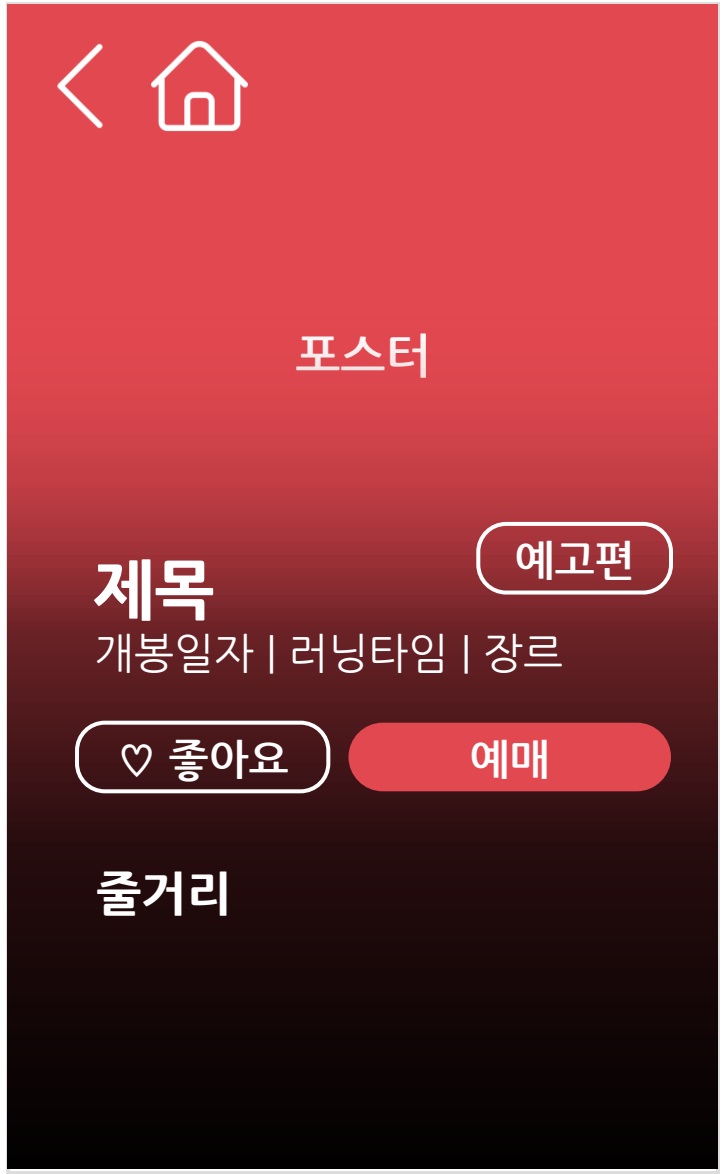
02 시스템 설계

3. 주요 화면 설계

목표

핵심 정보를 모아서 볼 수 있는 화면 제공
액션을 실시간 반영

좋아요 버튼: 영화 정보를 확인하면서 즉시 보관함 상태 변경
예고편 버튼: 외부 앱 연동(Intent) 기능을 통해 사용자가 추가 정보 탐색에 쉽게 접근할 수 있도록



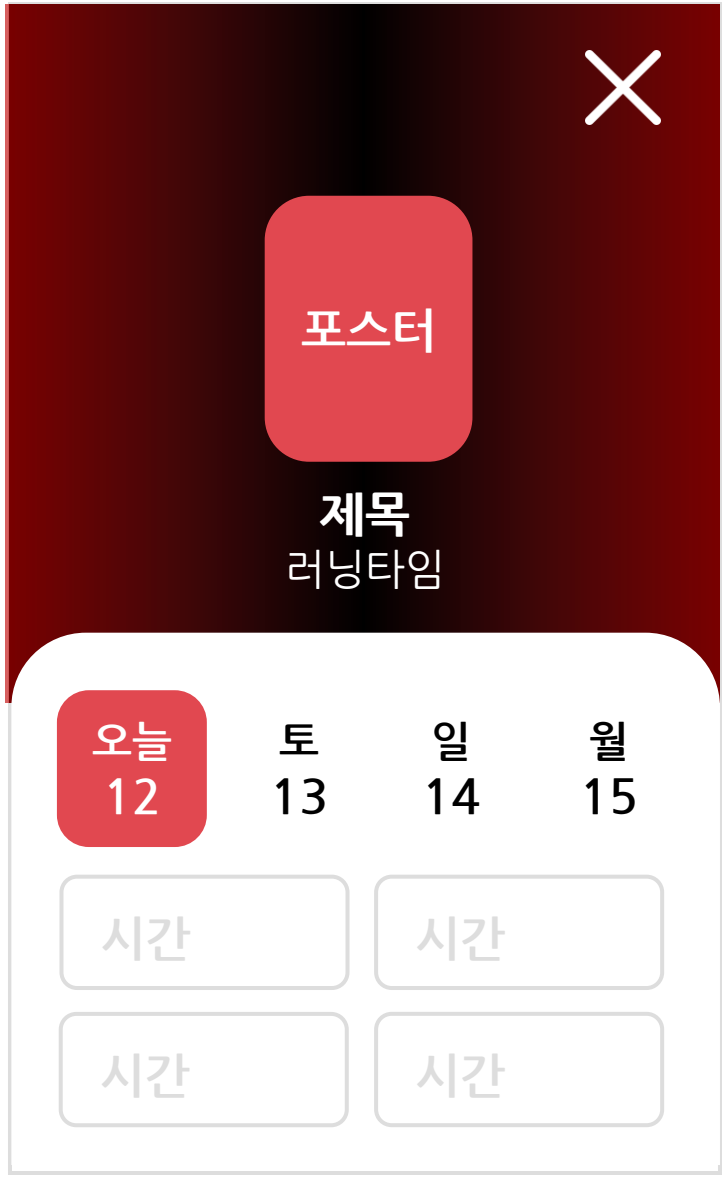
02 시스템 설계

3. 주요 화면 설계

목표

복잡한 예매 절차를 모듈화하여 혼란을 줄이고 오류를 방지

단계별 분리: 예매 과정을 시간/인원 선택 -> 좌석 선택 -> 완료 확인으로 3단계 모듈화
정보 집중: 한 화면에 너무 많은 정보가 표시되는 것을 방지하고, 각 단계에서 필요한 정보만 표시



03 구현 및 결과

1. 핵심 구현 논리

Custom ListView / Custom Adapter

영화 목록을 Custom ListView로 생성
각 아이템(list_itme.xml)에
영화 포스터, 제목, 평점, 연령 제한,
좋아요 버튼, 예매 버튼 등의 UI 요소를 연결
이를 효율적으로 하기 위해
Custom Adapter를 구현

activity_main.xml

list_item.xml

```
<!-- 리스트뷰 -->
<ListView
    android:id="@+id/list"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:clipToPadding="false"
    android:divider="@android:color/transparent"
    android:dividerHeight="12dp" />
```

MainActivity

```
CustomList adapter = new CustomList( context: MainActivity.this);
list.setAdapter(adapter);
```

03 구현 및 결과

1. 핵심 구현 논리

리스트 아이템 내 상호작용 처리

좋아요 버튼

클릭 시 상태를 변경하고 좋아요 수를 증감

좋아요 상태 변경 후보관함 필터 갱신

예매 버튼

예매내역 탭에서는 내역확인으로 변경

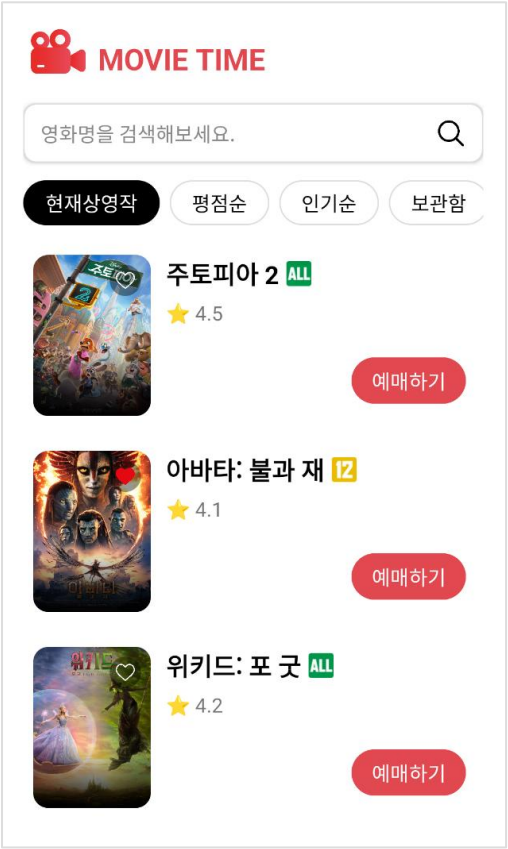
예매 버튼을 통해 예매 Activity로 이동

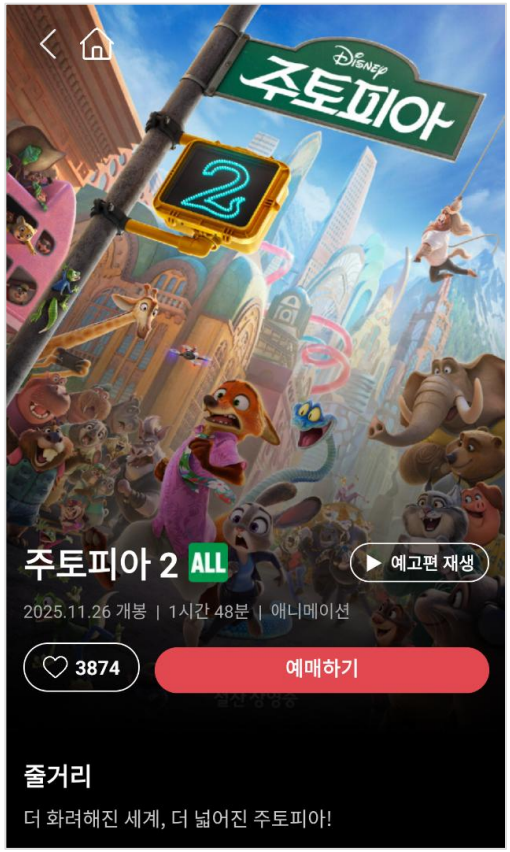
```java
// 좋아요 상태 표시 및 리스너
if (liked[realIndex]) {
    likeButton.setImageResource(R.drawable.ic_heart_filled);
} else {
    likeButton.setImageResource(R.drawable.ic_heart_unfilled);
}
likeButton.setOnClickListener(v -> {
    liked[realIndex] = !liked[realIndex];
    if (liked[realIndex]) {
        likes[realIndex]++;
        likeButton.setImageResource(R.drawable.ic_heart_filled);
        Toast.makeText(context, text: titles[realIndex] + " 보관됨", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else {
        if (likes[realIndex] > 0) likes[realIndex]--;
        likeButton.setImageResource(R.drawable.ic_heart_unfilled);
        Toast.makeText(context, text: titles[realIndex] + " 보관 취소", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    // 보관함 필터 상태가 켜져 있으면 갱신을 위해 notifyDataSetChanged 호출
    if (findViewById(R.id.btnSaved).isSelected()) {
        ((BaseAdapter) list.getAdapter()).notifyDataSetChanged();
    }
});
// 5번 정렬(예매내역)일 때만 '내역확인' 표시
boolean isReserveTab = isReserveListSelected();

if (isReserveTab) {
    // '예매내역' 탭이 선택된 경우: 목록의 모든 항목을 '내역확인'으로 표시
    reserveBtn.setText("내역확인");
    reserveBtn.setTextColor(Color.WHITE);
```

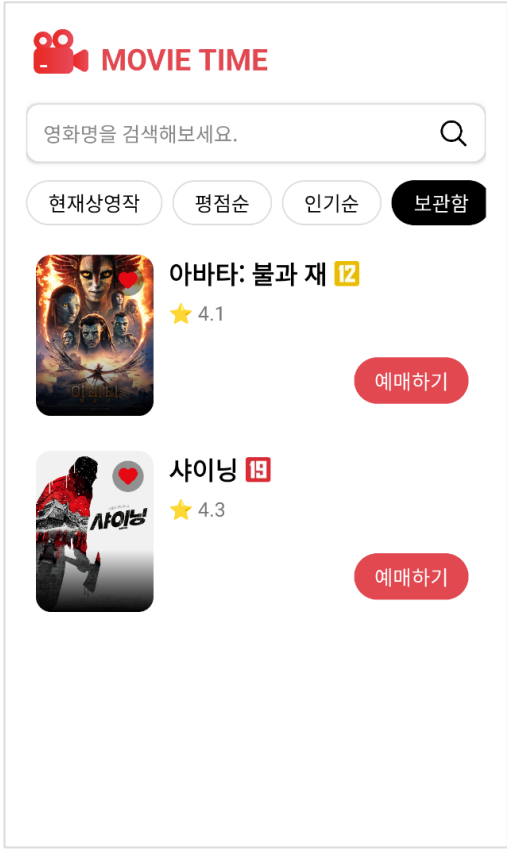
```java
} else {
    // 2. 다른 정렬 탭이 선택된 경우: 예매 여부 관계없이 무조건 '예매하기' 버튼만 표시
    reserveBtn.setText("예매하기");
    reserveBtn.setOnClickListener(v -> {
        // ReserveActivity 이동 리스너 (예매하기)
        Intent i = new Intent( packageContext: MainActivity.this, ReserveActivity.class);
        i.putExtra( name: "title", titles[realIndex]);
        i.putExtra( name: "poster", images[realIndex]);
        i.putExtra( name: "detailInfo", details[realIndex]);
        i.putExtra( name: "ageLimit", ageLimits[realIndex]);
        i.putExtra( name: "index", realIndex);
        context.startActivity(i);
        Toast.makeText(context, text: titles[realIndex] + " 예매 페이지로 이동합니다.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    });
}
```

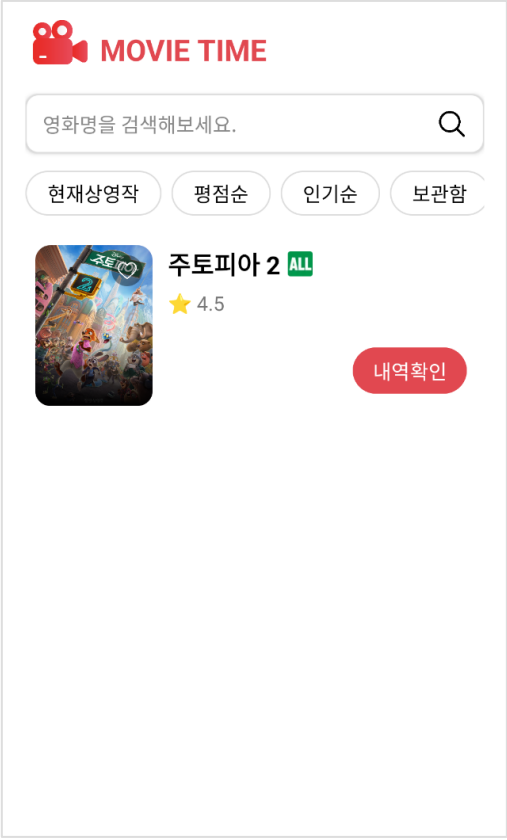
03 구현 및 결과

2. 개발 결과 및 시연



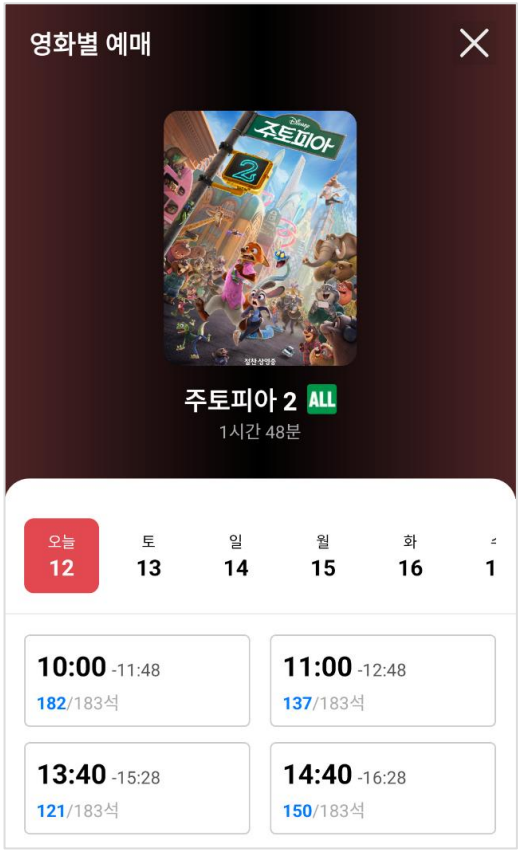


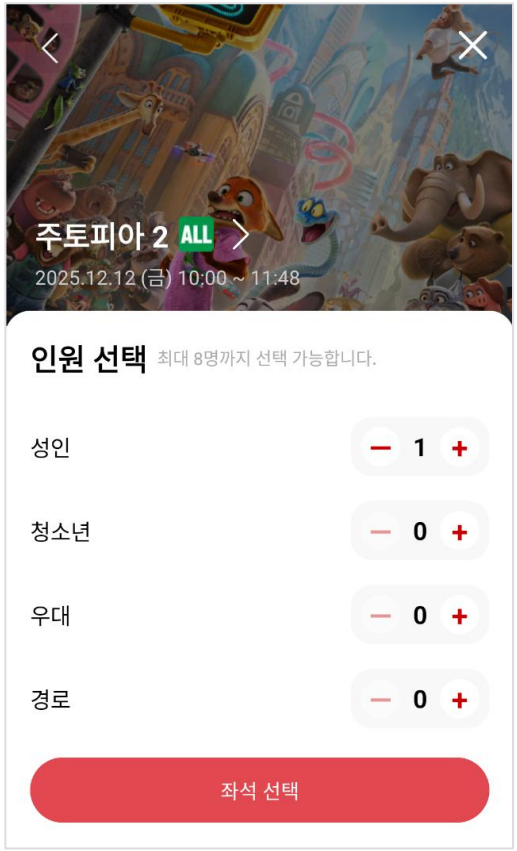


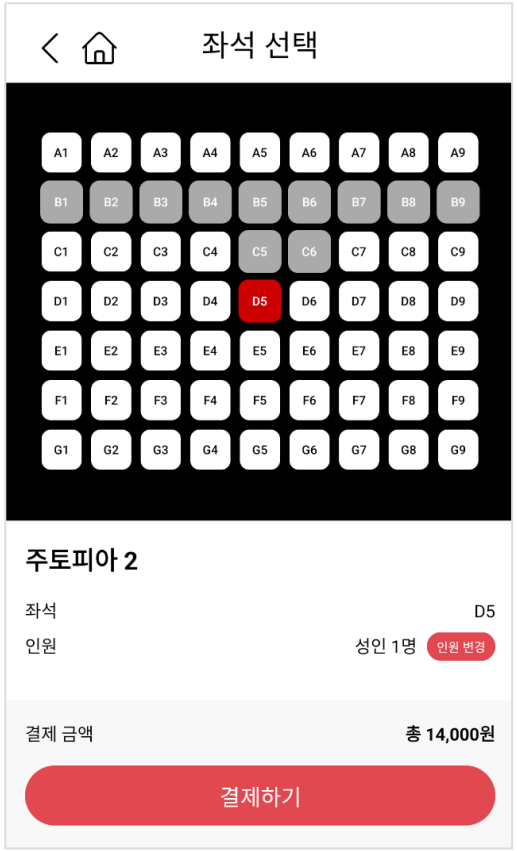


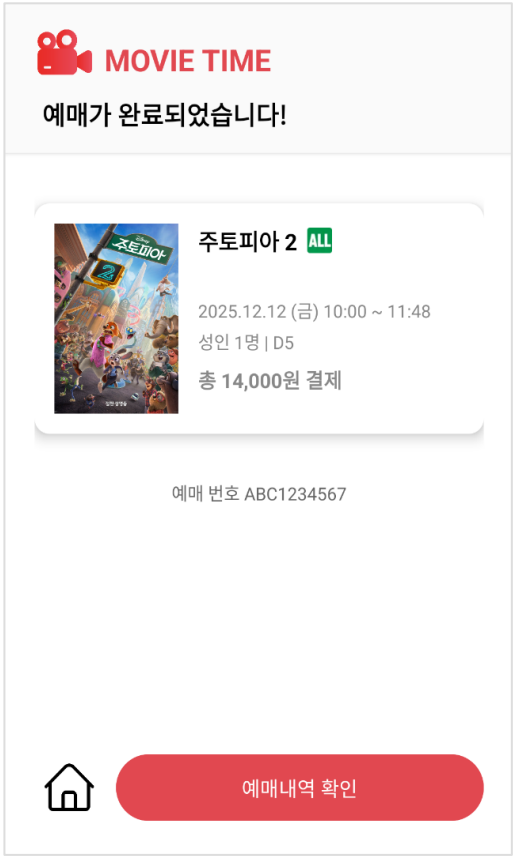
03 구현 및 결과

2. 개발 결과 및 시연





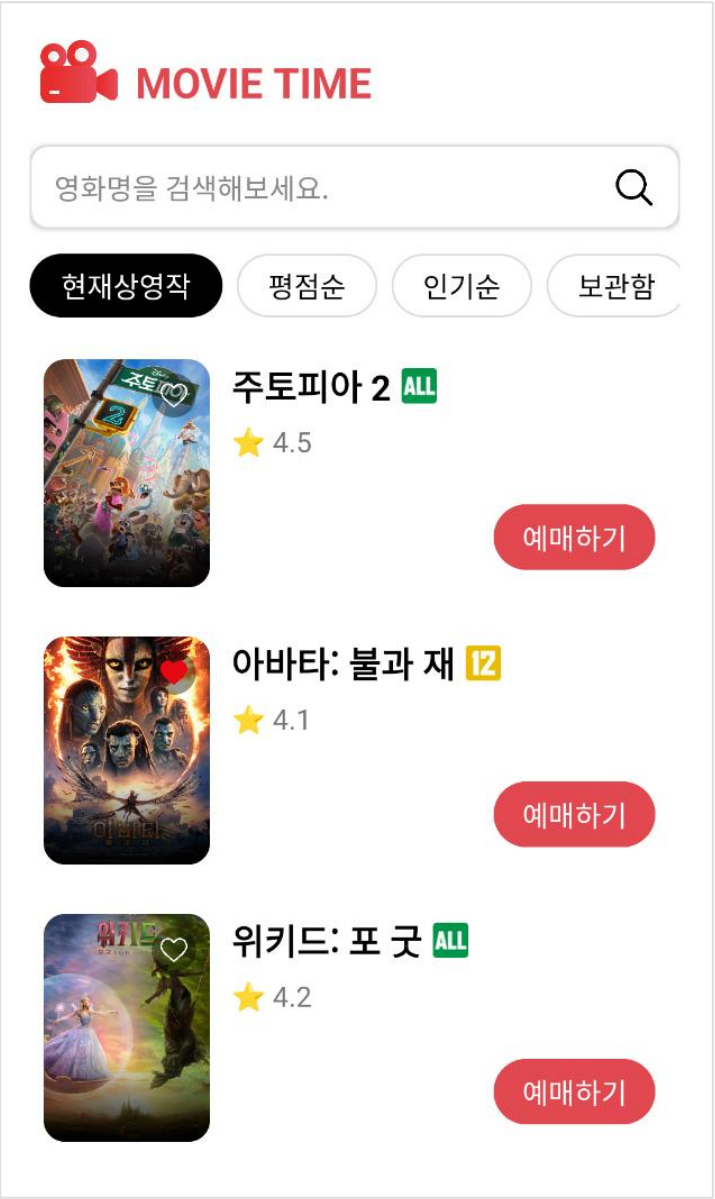




03 구현 및 결과

2. 개발 결과 및 시연

시연 영상 별도 첨부



04 프로젝트 관리

1. 개발 일정 및 인건비

04 프로젝트 관리

1. 개발 일정 및 인건비

개발 일정에 따른 인건비

2024년 SW기술자 평균임금 공표에 따라 계산

디자인 (UI/UX기획/개발자)

326,566(원/일) x 6(일) = 1,959,396(원)

앱 개발 (응용SW개발자)

337,06(원/일)1 x 18(일) = 6,067,098(원)

총 8,026,494(원)

2025년 적용 SW기술자 평균임금 공표

통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 『2024년 SW기술자 임금실태조사 (통계승인 제375001호)』의 결과로 다음과 같이 SW기술자 평균임금을 공표합니다.

【SW기술자 평균임금】

(단위: 원)

구 분	월평균임금 (M/M)	일평균임금 (M/D)	시간평균임금 (M/H)	포함직무
① IT기획자	11,597,656	562,993	70,374	
② IT컨설턴트	9,706,020	471,166	58,896	정보보호컨설턴트
③ 업무분석가	8,997,359	436,765	54,596	
④ 데이터분석가	7,751,183	376,271	47,034	
⑤ IT PM	9,145,473	443,955	55,494	
⑥ IT아키텍트	10,147,745	492,609	61,576	SW아키텍트, 데이터아키텍트, Infrastructure아키텍트, 데이터베이스아키텍트
⑦ UI/UX기획/개발자	6,727,260	326,566	40,821	UI/UX기획자, UI/UX개발자
⑧ UI/UX디자이너	5,176,203	251,272	31,409	
⑨ 응용SW개발자	6,943,457	337,061	42,133	빅데이터개발자, 인공지능개발자
⑩ 시스템SW개발자	6,099,042	296,070	37,009	임베디드SW개발자
⑪ 정보시스템운용자	10,154,626	492,943	61,618	데이터베이스운용자, NW엔지니어, IT시스템운용자
⑫ IT지원기술자	5,058,021	245,535	30,692	
⑬ IT마케터	11,056,617	536,729	67,091	SW제품기획자, IT서비스기획자, IT기술영업
⑭ IT품질관리자	9,692,094	470,490	58,811	
⑮ IT테스터	3,570,557	173,328	21,666	
⑯ IT감리	10,351,376	502,494	62,812	
⑰ 정보보안전문가	9,857,100	478,500	59,813	정보보호관리자, 침해사고대응전문가

04 프로젝트 관리

2. 향후 발전 방안

회원가입 / 로그인 기능

회원가입 및 로그인 기능을 추가하여 좋아요 및 예매 내역을 계속해서 기억할 수 있도록 저장하는 기능

데이터 베이스 연동

데이트 베이스 연동을 통하여 일일이 입력하지 않아도 영화와 관련된 정보를 데이터 베이스에서 가져올 수 있도록

UI / UX 개선

영화 예매 앱에 관한 분석을 통해 더 편리하게 사용할 수 있도록 가독성을 향상

04 프로젝트 관리

3. 결론 및 마무리

UX / UI 직관성 확보

기존 앱의 복잡성을 해결하여 사용자 친화적인 UX/UI를 구현하여, 누구나 간단히 영화 정보 탐색과 예매

효율적인 기술 로직 구현

Custom List를 활용해 영화와 관련된 UI 요소들을 연결
빠른 정렬/필터링 로직과 안정적인 상태 동기화를 구현

부드러운 흐름 설계

기존 앱의 많은 단계를 압축하여 간단히 3단계로 영화 예매 과정을 구현
예매를 완료한 후에는 예매 내역을 메인 화면에서 확인할 수 있도록 자연스러운 흐름

감사합니다.

2023111439 소프트웨어융합학과 배서연